



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102634712 A

(43) 申请公布日 2012. 08. 15

(21) 申请号 201210141534. 7

C22C 1/00 (2006. 01)

(22) 申请日 2012. 05. 09

C23C 16/01 (2006. 01)

C23C 16/06 (2006. 01)

(71) 申请人 贵研铂业股份有限公司

地址 650106 云南省昆明市高新技术开发区
科技路 988 号(贵研铂业股份有限公司)

(72) 发明人 胡昌义 黎宪宽 蔡宏中 魏燕
陈力 毛传军 郑旭 王云

(74) 专利代理机构 昆明今威专利商标代理有限公司 53115

代理人 赛晓刚

(51) Int. Cl.

C22C 27/02 (2006. 01)

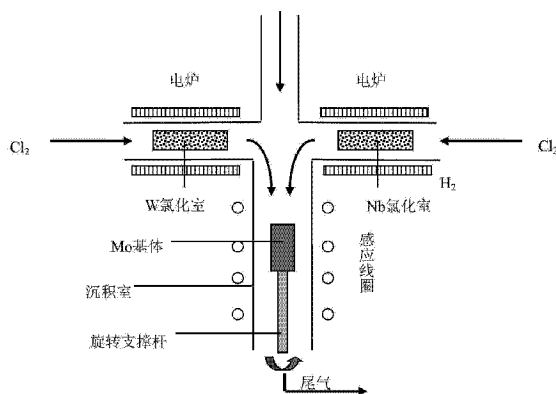
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页

(54) 发明名称

一种 Nb-W 合金及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种高强度、高致密度 Nb-W 合金及其化学气相沉积(CVD)制备方法。所述合金的 W 的含量为 0.5-10wt. %。该合金主要以 W 为固溶和层状组织结构为主要强化手段,不添加其他合金元素;所述 CVD 制备方法包括下列步骤:(1) 以钼、石墨或其他高熔点金属为基体,采用现场氯化法或以 Nb 及 W 的卤化物为前驱体 CVD 同时沉积铌和钨并原位形成 Nb-W 合金;(2) 采用化学腐蚀法或机械去除法将沉积的 Nb-W 合金与沉积用基体(Mo、石墨等)进行分离。本发明方法制备特定组分的 Nb-W 合金材料成分均匀,组织致密,密度达到了其理论密度的 99.00% 以上,合金纯度 $\geq 99.50\%$;CVD 法制备的含 W 为 9.68wt. % 的 NbW 合金的室温抗拉强度为 432MPa。本发明所采用 CVD 技术制备的 Nb-W 合金可作为航天、航空、核工业以及其他高技术领域的高温结构材料应用。



1. 一种 Nb-W 合金材料,其特征在于:W 为固溶强化元素,W 含量为 0.5-10wt.%,余量为 Nb。

2. 如权利要求 1 所述 Nb-W 合金材料,其特征在于:所述的 Nb-W 合金具有沿沉积方向的柱状择优取向和显微层状结构,层状结构存在同步的成分起伏:层间以 Nb 为基并分布有 NbW 固溶体,层内以 NbW 固溶体为基并分布有 Nb 原子。

3. 如权利要求 1 所述 Nb-W 合金材料,其特征在于:所述 W 含量为 9.68wt.%,余量为 Nb。

4. 一种如权利要求 1 所述 Nb-W 合金材料的制备方法,该方法采用化学气相沉积即 CVD 方法制备,其特征在于依次包括下列工艺步骤:

(1) 以钼、石墨或其他高熔点金属为基体,将基体加工成沉积器件所需要的形状,并进行表面抛光及清洁处理;

(2) 沉积准备:将原料 Nb 片和 W 片分别放置于 Nb 氯化室和 W 氯化室内,将沉积基体安放于旋转支撑杆上;将沉积系统密封,并抽成真空状态,真空度为 10^{-2} Torr;

(3) 沉积过程:分别将 Nb、W 以及基体加热至相应的氯化温度和沉积温度,Nb 加热温度为 250 — 400℃,W 的加热温度为 550 — 700℃,沉积温度为 900 — 1400℃,按照设定的流量分别通入 H_2 和 Cl_2 ,并通过控制真空泵抽气速率调节沉积室的压力至预定值;

(4) 采用化学腐蚀法或机械去除法将沉积的 Nb-W 合金与基体与 Mo、石墨或其他高熔点金属进行分离,即可得到 Nb-W 合金材料或器件。

5. 如权利要求 4 所述 Nb-W 合金材料的制备方法,其特征在于:所述原料 Nb 片和 W 片材厚度为 0.2-0.5mm,纯度均为 99.95%;所述的 H_2 和 Cl_2 ,氢气纯度为 99.95%,氯气纯度为 99.6%。

6. 如权利要求 4 所述 Nb-W 合金材料的制备方法,其特征在于:通入 Nb 氯化室内的 Cl_2 流量范围为 100-250ml/min,通入 W 氯化室内的 Cl_2 流量范围为 30-120ml/min。

7. 如权利要求 4 所述 Nb-W 合金材料的制备方法,其特征在于:所述 Nb-W 合金材料中,W 含量为 0.5-10wt.%,余量为 Nb。

8. 如权利要求 4 所述 Nb-W 合金材料的制备方法,其特征在于:所述 Nb-W 合金材料中,所述 W 含量为 9.68wt.%,余量为 Nb。

一种 Nb-W 合金及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于难熔金属材料技术领域,涉及一种难熔金属合金及制备方法,特别是 Nb-W 合金及其化学气相沉积(CVD)技术制备方法。

背景技术

[0002] 难熔金属材料具有极高的熔点、优异的高温力学性能和良好的耐腐蚀性能以及其他独特的性能而在航天航空、原子能工业、冶金工业、化学工业和医学工业等上有着广泛的应用。在难熔金属中,铌具有密度低(8.6g/cm³),良好的室温塑性和加工性能,因此,作为一种耐高温用的金属结构材料,铌合金具有特别突出的优势。自上世纪 60 年代至今,铌合金一直是火箭推进器及卫星发动机喷管应用不可或缺的材料之一。上世纪 60 年代美国研制成功的航天发动机喷管 Nb-Hf-Zr(C103)合金,成功应用于阿波罗宇宙飞船以及各类卫星发动机,至今仍然是航天飞行器发动机用主流的高温结构材料。上世纪 70 年代,我国西北院及其他有关单位对国外的 C103 合金进行了仿制研究,合金性能达到国外同类合金水平。采用 C103 合金制备的发动机推力室,广泛应用于卫星、飞船和运载火箭上。为了进一步提高难熔金属喷管材料的工作温度,20 世纪 90 年代美国和俄罗斯开发出了第二代高温铌合金即 Nb-W-Mo-Zr 合金(Nb521),之后,宁夏东方钨业采用粉末冶金方法生产出了 Nb521 合金材料,该材料可应用于航天发动机、武器推进器、核反应堆、潜水器、燃气涡轮机、汽车发动机、柴油发动机、高温炉加热带、高温模具、高温夹具和高温坩埚等。

[0003] 截止目前,国内外生产和研制的铌合金牌号超过 50 种,其中,三分之二为含 W 的铌基合金。从相图上,Nb 和 W 元素形成无限固溶体,因此,Nb-W 合金主要是固溶强化。为了进一步提高合金的强度,均需要在 Nb-W 二相合金的基础上添加第三甚至第四种元素形成沉淀相强化,添加的元素主要有 Zr、Ti、Ta、Mo、Hf 等熔点较高的稀有金属或难熔金属。

[0004] 目前,制备 Nb-W 合金的传统主流方法有熔铸法和粉末冶金法。随着材料制备技术的发展,各种制备技术开始应用于难熔金属材料的制备上,如粉末注射成型技术、放电等离子体烧结技术、定向凝固技术、热机械加工技术、电磁共振技术、单晶技术以及化学气相沉积(CVD)技术等。无论是熔铸法还是粉末冶金法,制备 Nb-W 合金均需要在很高的温度下进行,如凝固铸造法需要将原料升至合金熔化的温度(Nb-10W 合金的熔铸温度超过 2600℃);粉末冶金烧结成型需要将粉末压结件加热至 2000℃以上的高温。采用熔铸法或粉末冶金法制备的合金锭坯往往需要经过复杂的冷、热加工以及热处理过程才能得到所需要的产品,制备成型过程能耗高;如果需要制备形状较为复杂的 Nb-W 合金器件,还必须利用机加工方法进行加工。由于 Nb-W 合金硬度高,机加工难度很大。另外,粉末冶金法制备的产品的密度一般比较低,如果不进行加工处理,Nb-W 合金制品的密度很难其理论密度的 90%。

[0005] 早在上世纪 40 年代,CVD 法便开始应用于难熔金属的提纯,并在 60 年代逐步发展成为一种应用于制备难熔金属材料的工艺。CVD 法应用于难熔金属及其合金的制备具有特别的优势:首先,CVD 法可大幅降低材料的成型温度。难熔金属或合金的熔点一般都在 2000℃以上,由于 CVD 制备难熔金属或合金的原理是利用其卤化物热分解沉积成型,可将

难熔金属或合金的制备成型温度大幅度降低至 1000-1200℃;其次,由于 CVD 沉积是在气相中进行,能够实现保形沉积,最大限度地减少了后续机械加工,特别适合复杂形状器件(如管材、火箭推进器喷管等)的成型,并在提高原材料利用率的同时降低了材料的制造成本;第三,CVD 过程本身是物质的提纯过程和被沉积材料的原子堆积过程,因此,所制备材料的纯度及致密度均很高,密度均能达到其理论密度的 99.0% 以上;第四,CVD 技术制备的材料往往具有组织结构上的择优取向,并不需要借助于加工或第二相沉淀强化即可实现材料优良的力学性能。从以上 CVD 技术的特点分析,CVD 技术特别适合于具有高熔点的难熔金属及合金复杂形状的器件的制备成型。

[0006] 资料调研检索表明,未发现有与本项目相同成分的 Nb-W 合金;CVD 技术在制备纯难熔金属材料方面获得了较好的发展,但 CVD 技术应用于难熔金属合金材料的制备报道很少,未见有 CVD 制备 Nb-W 合金的报道。本发明结合 CVD 技术的特点和优势,创造性地将 CVD 技术引入 Nb-W 合金的制备,所沉积的 Nb-W 合金材料具有高强度、高纯度和高致密度的特点。

发明内容

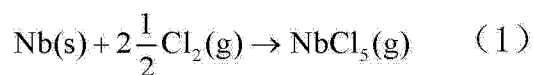
[0007] 本发明的目的是提供一种 Nb-W 合金材料,Nb 为基体,W 为强化元素。这种合金材料具有高强度、高致密度及高纯度的特点。本发明所采用 CVD 技术制备的 Nb-W 合金可作为航天、航空、核工业以及其他高技术领域的高温结构材料应用。

[0008] 本发明的另一个目的是提供一种 Nb-W 合金的制备方法,即真空负压现场氯化 CVD 技术方法。利用 Nb 和 W 的氯化物热分解同时沉积 Nb 和 W,并原位形成 Nb-W 合金材料。所述方法制备的 Nb-W 合金具有高强度、高纯度及高致密性的特点,同时提高了难熔金属原材料的利用率,有效降低了合金的制备成本。所制备的 Nb-W 合金具有沿沉积方向的柱状择优取向和显微层状结构的特征。层状结构存在同步的成分起伏:层间以 Nb 为基并分布有 NbW 固溶体,层内以 NbW 固溶体为基并分布有 Nb 原子。本发明 CVD 方法制备的 Nb-W 合金可作为航天、航空及其他高技术领域的高温结构材料应用。

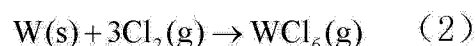
[0009] 本发明采用 H_2 同时还原 Nb 和 W 的氯化物,使 Nb 和 W 同时在基体上进行沉积并形成合金。本发明 CVD 制备合金的 W 的含量为 0.5-10wt. %。当 Nb-W 合金的 W 含量=9.68wt. % 时,Nb-W 合金的室温抗拉强度达到 432MPa,超过了 C103 合金(415 MPa)及 Nb521 合金(430MPa)。

[0010] 本发明沉积系统中发生的主要反应方程式为:

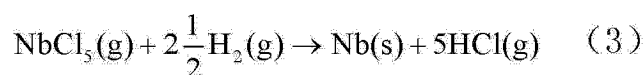
[0011]



[0012]



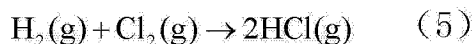
[0013]



[0014]



[0015]



[0016] 根据以上选定的反应体系,设计并制造了用于沉积 Nb-W 二元合金的十字型 CVD 石英管反应器(见附图 1)。整个沉积装置为冷壁式(感应加热)开管气流系统。通入的 Cl_2 与 Nb 和 W 反应分别形成 Nb 的氯化物(主要是 NbCl_5)和 W 的氯化物(主要是 WCl_6), NbCl_5 和 WCl_6 同时输运至已被加热至沉积温度的基体, NbCl_5 和 WCl_6 在基体表面发生热分解反应析出 Nb 原子核 W 原子,并原位形成 Nb-W 合金。还原性气体 H_2 可加速反应过程,并进一步可降低卤化物的分解温度。反应尾气(主要是 HCl 、 Cl_2 及未反应的氯化物气体)通过水冷、捕集和冷阱吸收处理后进入机械泵排空。

[0017] 本发明所述 CVD 方法采用的原材料及反应气体:金属原料为 Nb 和 W 片,原料片材厚度为 0.2-0.5mm,纯度均为 99.95%;采用的反应气体为氢气和氯气,氢气纯度为 99.95%,氯气纯度为 99.6%。

[0018] 本发明采用的 CVD 法制备 Nb-W 合金包括以下工艺步骤:

[0019] (1) 以钼、石墨或其他高熔点金属为基体,并将基体加工成沉积器件所需要的形状,并进行表面抛光及清洁处理。

[0020] (2) 沉积准备:将一定量的原料 Nb 片和 W 片分别放置于 Nb 氯化室和 W 氯化室内,将沉积基体安放于旋转支撑杆上;将沉积系统密封,并抽成真空状态。

[0021] (3) 沉积过程:分别将 Nb、W 以及基体加热至相应的氯化温度和沉积温度(Nb 加热温度为 250 — 400℃,W 的加热温度为 550 — 700℃,沉积温度为 900 — 1400℃),按照设定的流量分别通入 H_2 和 Cl_2 ,并通过控制真空泵抽气速率调节沉积室的压力至预定值。

[0022] (4) 采用化学腐蚀法或机械去除法将沉积的 Nb-W 合金与基体(Mo、石墨或其他高熔点金属)进行分离,即可得到 Nb-W 合金材料或器件。

附图说明

[0023] 图 1 为本发明自制的沉积 Nb-W 合金的 CVD 装置示意图。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图对本发明作进一步的说明,但不以任何方式对本发明加以限制,基于本发明教导所作的任何变更或改进,均属于本发明的保护范围。

[0025] 实施例 1 本发明 Nb-9.68W 合金的 CVD 制备:以圆柱状钼为沉积基体($\phi 35\text{mm} \times 30\text{mm}$),将加工并进行表面抛光处理的钼芯放置于沉积室旋转平台上,钼芯位置定在感应圈中间。将一定量的原料 Nb 片和 W 片分别装在两个氯化室中,并通氢气作为还原反应气体。系统抽真空,真空度为 10^{-2}Torr 。将钼芯基体和氯化室中的原料分别加热至沉积温度和氯化温度,然后通入氢气和氯气进行沉积,并调节沉积室的压力至 10 Torr。沉积温度(T_{sub})为 1100℃,Nb 和 W 的氯化温度(分别记为 T_{Nb} 和 T_{W})分别为 300℃和 550℃,氢气流

量(F_{H_2})为 600mm/min。通入 Nb 氯化室内的 Cl_2 流量(F_{Cl_2})范围为 100–250ml/min,通入 W 氯化室内的 Cl_2 流量(F_W)范围为 30–120ml/min,本实施例 1 保持 $F_{Cl_2}/F_W=3.3$ 。沉积时间为 4h,采用化学腐蚀法将钼基体去除。所制备合金 W 含量为 9.68wt.%,合金纯度为 99.50%,合金密度达到其理论密度的 99.05%;材料力学性能:室温抗拉强度 432 MPa,延伸率 4.2%。

[0026] 实施例 2 本发明 Nb-3.87W 合金的 CVD 制备:基体、原料、沉积室压力、沉积过程、沉积时间以及钼基体去除方法与实施例 1 相同。调整 $T_{sub}=1200^{\circ}C$, $T_{Nb}=300^{\circ}C$, $T_W=600^{\circ}C$, $F_{H_2}=800mm/min$ 。保持 $F_{Cl_2}/F_W=8.3$ 。所制备合金 W 含量为 3.87wt.%,合金纯度为 99.61%,合金密度达到其理论密度的 99.12%;材料力学性能:室温抗拉强度 403MPa,延伸率 10.0%。

[0027] 实施例 3 本发明 Nb-1.50W 合金的 CVD 制备:基体、原料、沉积室压力、沉积过程、沉积时间以及钼基体去除方法与实施例 1 相同。调整 $T_{sub}=1250^{\circ}C$, $T_{Nb}=300^{\circ}C$, $T_W=600^{\circ}C$, $F_{H_2}=600mm/min$ 。保持 $F_{Cl_2}/F_W=3.3$ 。所制备合金 W 含量为 1.50wt.%,合金纯度为 99.52%,合金密度达到其理论密度的 99.28%;材料力学性能:室温抗拉强度 350MPa,延伸率 5.4%。

[0028] 实施例 4 本发明 Nb-0.68W 合金的 CVD 制备:基体、原料、沉积室压力、沉积过程、沉积时间以及钼基体去除方法与实施例 1 相同。调整 $T_{sub}=1200^{\circ}C$, $T_{Nb}=300^{\circ}C$, $T_W=550^{\circ}C$, $F_{H_2}=1000mm/min$ 。保持 $F_{Cl_2}/F_W=2.2$ 。所制备合金 W 含量为 0.68wt.%,合金纯度为 99.75%,合金密度达到其理论密度的 99.52%;材料力学性能:室温抗拉强度 281MPa,延伸率 4.0%。

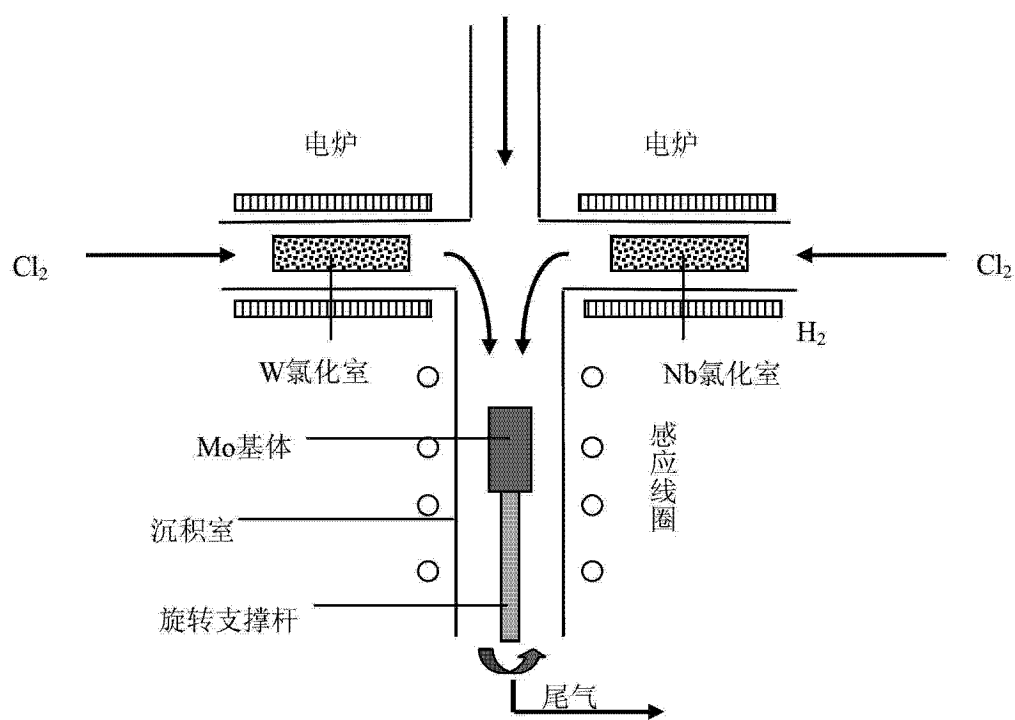


图 1